

★ 케이스 1부 · WEEK 9

# 모의 투자위원회 (IC) — 1부

제1호 안건 — 퇴직연금 디폴트옵션 “Flexicure형 상품” 도입(안) 심의·의결

도입(A) · 무레버리지 수정(B) · 도입 거부(C) — 60분, 4팀, 1표결

---

여러분은 오늘 K퇴직연금 사업자의 상품심의위원회 위원이다.

“2022년 TDF -16.9%의 반복을 Floor로 막을 수 있는가, 아니면 Cash Trap이라는 새 위험을 사는가” — 목표 언어로 답하라.

# 이 케이스가 노리는 세 가지

이론 강의를 투자 현장의 감각으로 번역하는 60분

1

## 이론을 발언으로 — Floor·쿠션·승수를 입으로 꺼내기

Flexicure의 수식이 실제 상품 승인 문장 속에서 어떻게 쓰이는지 체득한다.

2

## 현장 실감 — 상품심의위원회의 긴장과 절차를 압축 체험

안건서·발표·반대심문·표결·의결문 — 금융회사 상품 의사결정의 실제 형식을 그대로 따른다.

3

## 정답이 아니라 논증 — “누가 위험을 지는가” 를 드러내기

A·B·C 어느 쪽도 정답이 아니다. 평가는 오직 목표 언어와 숫자 근거의 품질로 한다.

**강의(1-2교시)에서 ★IC 표시가 붙었던 모든 개념이 오늘의 탄약이다**

# 상품심의위원회 안건서

실제 IC 형식 그대로 — 심의 대상과 의결 요청 사항

**제1호 안건 — 퇴직연금 디폴트옵션 “Flexicure형(Floor+Cushion)” 상품 도입(안)**  
**도입 A( $m=3-5$ ) · 수정 B( $m \leq 1$ , 무레버리지) · 거부 C 중 권고안을 심의·의결한다**

## 상정 배경

- 2022년 TDF -13.8~-16.9%
- 원리금 보장 80% — 실질 ~1%의 뒳
- 디폴트옵션(2023) — 설계 공백

## 의결 요청 사항

- 시나리오 선택 + 조건( $m$ ·Floor 정의·수수료 상한)
- 반대 시 — 대안·논거를 의결문에 명기
- 표결 — 위원 전원, 기권 불가

조건부 찬성이 허용된다 — 실제 IC의 다수 의결이 “조건부” 다

# 진행 순서 — 60분의 설계

시간 엄수 — 실제 IC처럼 위원장이 발언 시간을 끊는다 (2건 병행 시 각 45분 축약 경로)

| 시간     | 세션      | 내용                            |
|--------|---------|-------------------------------|
| 0-10분  | 위원장 브리핑 | 안건서·심의 자료 요약 (본 텍 6-11p)      |
| 10-25분 | 팀 준비    | 팀별 발언 요지 1장 — 시나리오 입장 + 숫자 근거 |
| 25-41분 | 팀 발표    | 4팀 × 4분 — 입장·근거·조건 제시         |
| 41-53분 | 반대심문    | 위원장 질문 카드 + 팀 간 교차 질문         |
| 53-60분 | 표결·강평   | 표결 → 의결문 초안 → 교수 강평           |

준비 15분이 승부처 — 강의 텍 51p “무기 매핑” 을 펴 놓고 시작하라

# 역할 배정 — 누가 누구인가

각 팀은 “자기 직무의 언어” 로 말해야 한다 — 팀 미션 카드는 12-13p

| 역할          | 구성            | 한 줄 임무                             |
|-------------|---------------|------------------------------------|
| 상품기획팀 (CIO) | 1팀            | Flexicure 상품 설계 — Floor 정의·승수·글라이드 |
| 리스크관리팀      | 2팀            | Cash Trap·Gap risk — 승수 m 스트레스 테스트 |
| 소비자보호팀      | 3팀            | 800만 가입자 관점 — 설명 가능성·수수료·불완전판매     |
| 글로벌자문팀      | 4팀            | 해외 사례 — LDDR·TIAA·2022 TDF 실증 비교   |
| 위원장 + 간사    | 교수 (또는 지명 2인) | 진행·반대심문·표결 관리 / 의결문 기록             |

팀 = 이해관계 — 같은 숫자를 보고도 직무에 따라 결론이 달라지는 것을 체험한다

# 연금의 2축 딜레마 — 네 개의 사분면

브리핑 자료 1 — Security와 Flexibility를 trade-off로 보던 통념

## ① TDF (W7)

Flex ✓ / Security ✗

2022년 -15.6~-16.9%  
— 은퇴 3년 전  
가입자에게 Sequence  
Risk 직격.

유연하나 무방비

## ② Annuity

Flex ✗ / Security ✓

한번 결정 영구·상속  
불가 — 안전하지만  
되돌릴 수 없다.

안전하나 경직

## ③ Cash/MMF

Flex ✗ / Security ✗

인플레이션에 실질 가치  
잠식 — 원리금 보장  
80% 쓸림의 실체.

둘 다 잃는다

## ④ Flexicure ★

Flex ✓ / Security ✓

Floor(RB)로 최소 소득  
보장 + Cushion으로  
상승 추구 — 오늘의 안  
건.

둘 다 주장한다

안건의 본질 — ④가 정말 “둘 다” 인가, 아니면 새 위험(Cash Trap)의 구매인가

# Flexicure — Retirement Bond와 CPPI

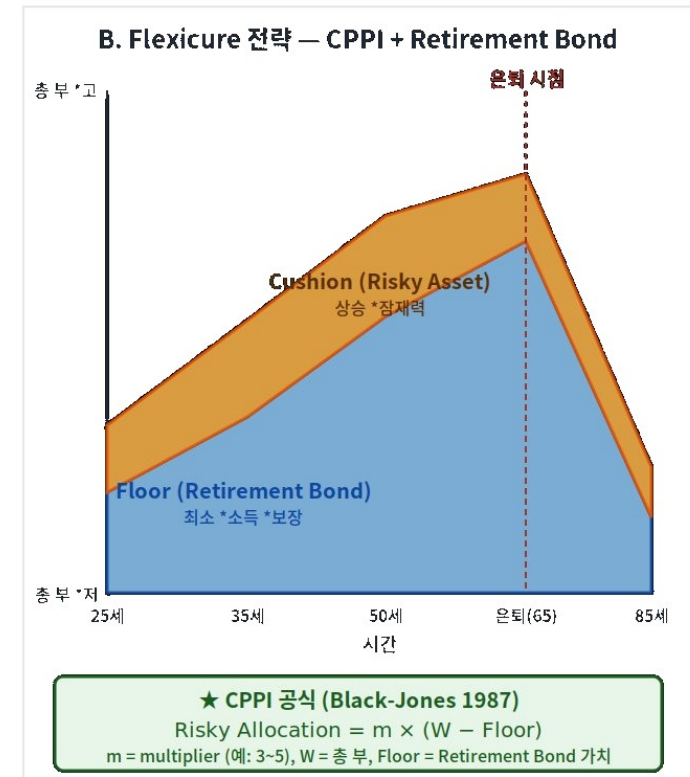
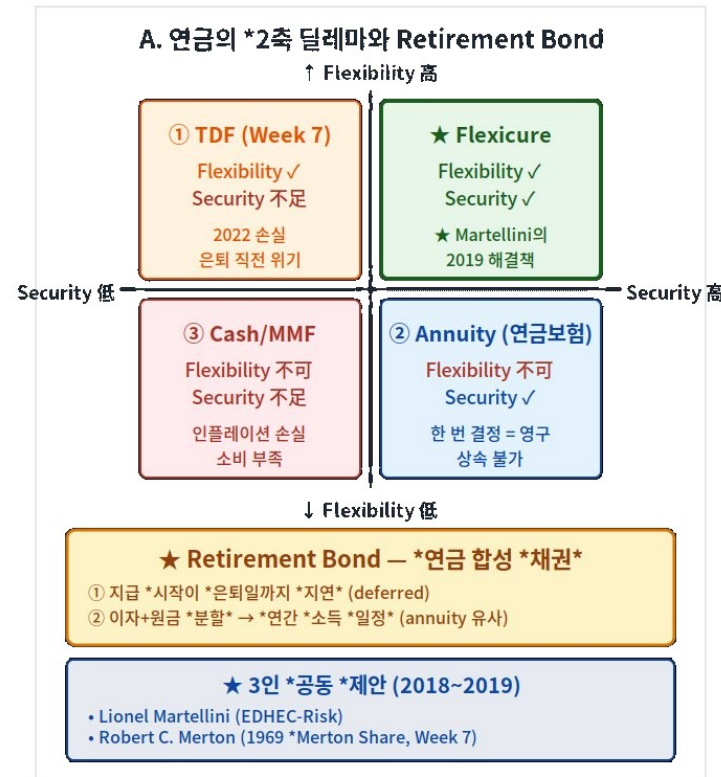
브리핑 자료 2 — 좌: 읽는 법 · 우: 2축 딜레마와 전략 구조

## 읽는 법

- 네 사분면 중 유일한 ✓✓
- RB = 지급 지연+분할 채권
- Floor 보장 + Cushion 추구
- Martellini · Merton · Muralidhar
- 3인 공동 제안 (2018-19)

## Martellini의 GBI — Retirement Bond와 Flexicure 전략

왼쪽: 연금의 \*2축 \*딜레마 + Retirement Bond — 오른쪽: Flexicure 전략 구조



# Flexicure의 수학 — CPPI

브리핑 자료 3 — 총 부 = Floor + Cushion, 위험배분은 쿠션의 배수

$$W = \underbrace{\text{Floor}}_{\text{Retirement Bond}} + \underbrace{\text{Cushion}}_{\text{Risky Asset}}$$

$$\text{Risky Allocation} = m \times (W - \text{Floor})$$

## CPPI 공식 (Black-Jones 1987)

- 부가 Floor에 가까울수록 위험배분 자동 축소

## Multiplier m의 선택

- m 클수록 상승 잠재력 ↑ · Gap risk ↑ — 권고 3-5

m의 조건 설정이 오늘 의결문의 핵심 항목이다 — 2022 영국 LDI가 m 과다의 극단 사례



# BPT 피라미드와 한국 3층 연금

브리핑 자료 4 — 행동이론(피라미드)과 세제 3층이 Flexicure와 정렬된다

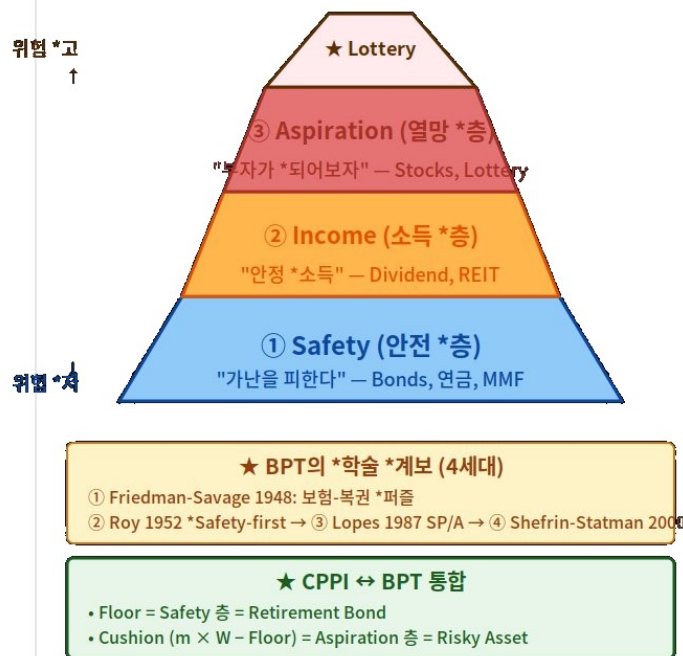
## 읽는 법

- Safety층 = CPPI Floor
- Aspiration층 = Cushion
- 한국 세제 — 연금저축
- → IRP → ISA 순서
- 계보 — Friedman-Savage
- → Roy → Lopes → BPT

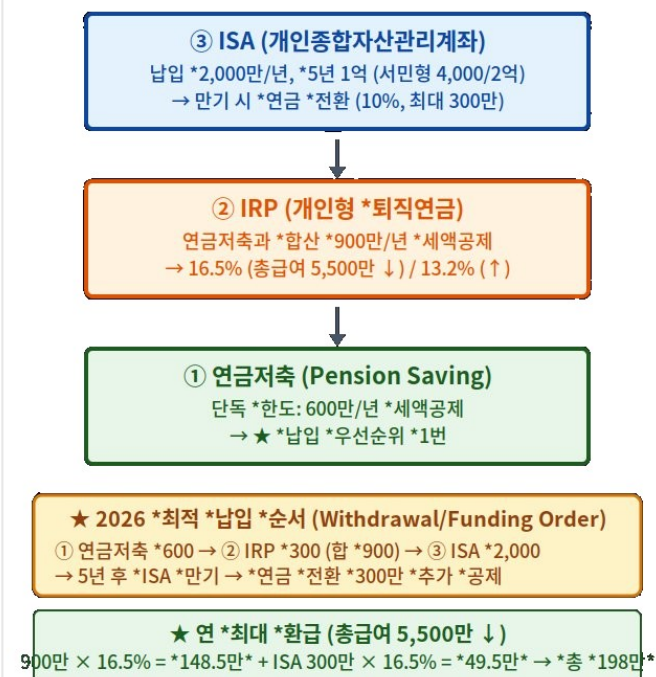
### BPT 피라미드 + 한국 \*세제 \*3층 \*구조 (2026)

왼쪽: Shefrin-Statman 행동 포트폴리오 — 오른쪽: 한국 \*연금·ISA \*세제 \*우선순위

#### A. BPT (Shefrin-Statman 2000) — 피라미드



#### B. 한국 \*세제 \*3층 (2026) — 우선순위



# 반면교사 — LTCM 1998, Sharpe 4.35의 함정

브리핑 자료 5 — Floor 부재 + 27배 레버리지, 4개월 -91%

## 무슨 일이

- 노벨상 2인의 펀드
- 4년 Sharpe 4.35
- 1998 Russia 부도
- 4개월 자기자본 -91%
- Fed 주도 \$3.6B 구제
- 정규분포 가정의 함정

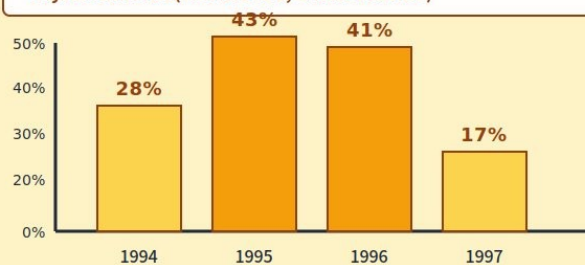
### LTCM 1998 — \*전설적 Sharpe 4.35의 \*치명적 \*함정\*

왼쪽: 1994-1997 \*황금기 + Sharpe Ratio — 오른쪽: 1998 \*Russia 위기와 \*Fed 구제

#### A. 1994-1997 — \*전설적 \*황금기\*

##### ★ 학술의 \*최고 \*권위 \*집결

- John Meriwether (전 Salomon \*채권 \*수석)
- Robert C. Merton (Nobel 1997, Week 7-9의 \*그 \*학자!)
- Myron Scholes (Nobel 1997, Black-Scholes)



연간 \*순수익률 (수수료 \*공제 \*후)

##### ★ 전설적 \*Sharpe Ratio SR ≈ 4.35

(S&P 500 \*역사적 \*Sharpe ≈ 0.4의 \*10배!)

##### ★ AUM 성장 (1994 → 1998 초)

자기자본: \$1.3B → \$4.72B    총 자산: \$129B (★ 27배 \*레버리지)  
투자자 \*조건: \$10M 최소 + 3년 \*환매 \*금지

#### B. 1998 — \*4개월 만의 \*전멸\*

- 8/17 ★ Russia \*국가 \*부도  
루블화 \*평가절하 + GKO bonds 디폴트
- 8/21 단일 \*날 \*손실 \*\$553M  
자기자본의 \*15% \*증발
- 9/2 Warren Buffett \*\$250M \*제안  
Meriwether \*거절 (★ 치명적 \*오판)
- 9/23 ★ Fed \*주도 14개 \*은행 \*공동 \*구제  
★ \$3.6B (Bear Stearns만 \*제외)

★ 자기자본 \*\$4.72B → \$400M (4개월에 \*-91%)

2000 완전 \*해체 + Bailout \*상환  
→ Meriwether → JWM Partners 설립

##### ★ Sharpe Ratio 4.35의 \*함정 \*3가지

- ① ★ Tail Risk \*측정 \*불가능 (정규분포 \*가정의 \*맹점)
  - ② 4년 \*역사가 \*충분치 \*않음 (1998 \*Russia ≈ 6-sigma \*사건)
  - ③ 27배 \*레버리지로 \*진정한 \*위험 \*숨김
- ★ 1999 Artzner et al. \*Coherent Risk Measure  
+ CVaR의 \*학술적 \*대안 \*제시 (Week 10)

# Floor의 유무 — 1998과 2022의 실증

브리핑 자료 6 — 같은 60/40도 Floor 장치가 +3% vs -17%를 갈랐다

| 상품 (Target 2025)           | 2022 수익률 | Floor 장치             |
|----------------------------|----------|----------------------|
| Vanguard Target Retirement | -15.6%   | 없음 (은퇴 후 주식 50% 유지)  |
| Fidelity Freedom           | -16.9%   | 없음 (가장 큰 손실)         |
| T. Rowe Price Retirement   | -13.8%   | 없음                   |
| NH-Amundi (DRH 적용)         | -9.0%    | Dynamic Risk Hedging |
| TIAA Traditional (보증)      | +3.0%    | 보증 3% + Credited     |

## LTCM(기관)과 2022 TDF(개인) — Floor 부재의 결과는 규모를 가리지 않는다

찬성팀의 최강 근거이자, 반대팀에겐 “그럼 왜 CPPI가 표준이 안 됐나”의 출발점

# 팀 미션 카드 — 상품기획팀 · 리스크관리팀

발표 4분 — 아래 질문에 반드시 답할 것

## 상품기획팀 (CIO)

- Floor를 무엇으로 만드는가 — RB 부재 시 GHP 대안
- 승수 m 제안값과 근거 (실습의 m 민감도 활용)
- 글라이드 결합 — 연령별 Floor 비중 설계
- 수수료 목표 — TDF 0.3–0.5% 대비 정당화

## 리스크관리팀

- Cash Trap — 급락 락인 확률과 해제 규칙
- 이산시간 구현 — 리밸런싱 주기·경계 오버슈트
- 2022년식 복합 충격(주식-20%·금리 +300bp) 테스트
- m 상한 제안 — “넘으면 부결” 의 선 긋기

두 팀의 긴장 — 성장(높은 m)과 보호(낮은 m)의 트레이드오프가 심의의 축

# 팀 미션 카드 — 소비자보호팀 · 글로벌자문팀

발표 4분 — 아래 질문에 반드시 답할 것

## 소비자보호팀

- 설명 가능성 — 800만 명이 “쿠션” 을 이해하는가
- 디폴트 적합성 — 무선택 가입자에게 강제해도 되나
- 수수료 잠식 — 0.8–1.5%가 Floor 효과를 상쇄?
- 불완전판매 — “보장” 이라는 단어의 법적 위험

## 글로벌자문팀

- LDDR TIPS Ladder — RB의 최초 시장 실현 평가
- TIAA 보증연금 — 100년 운영의 교훈
- 2022 TDF 국제 비교 — DRH -9% vs 무방비 -17%
- 해외 디폴트 제도 — 호주 MySuper·미국 QDIA 시사점

두 팀의 긴장 — 이상적 설계와 대중 판매 가능성 사이의 거리

# IC 발언 규칙 — 목표 언어로 말하라

수익률 언어는 기각된다 — 평가 루브릭의 첫 항목

## 기각되는 발언 (수익률 언어)

- “수익률이 낮을 것 같습니다” — 목표 없는 평가
- “주식 비중을 늘려야 합니다” — 근거 없는 배분
- “위험해 보입니다” — 측정 없는 형용사

## 채택되는 발언 (목표 언어 + 숫자)

- “Safety 실패 확률 3% — 기준 5% 이내입니다”
- “m=6이면 Cash Trap 진입 확률 18%입니다”
- “Floor 위반율 0% vs TDF 최악 -16.9%”

모든 주장에는 숫자 하나 — 실습 시뮬레이션·심의 자료·강의 표가 출처다

# 위원장 반대심문 카드

발표가 끝나면 위원장이 무작위로 찌른다 — 미리 답을 준비하라

| #  | 질문                                            |
|----|-----------------------------------------------|
| Q1 | 2008년 CPPI들이 Cash Trap에 빠졌다 — 이번 설계는 무엇이 다른가? |
| Q2 | RB가 없는 한국에서 Floor의 “보장”은 법적으로 누가 지는가?         |
| Q3 | $m=1$ (무레버리지 수정안 B)이면 TDF와 뭐가 다른가 — 굳이 왜?     |
| Q4 | 수수료 1.2%면 30년 복리로 원금의 30%다 — Floor 효과가 남는가?   |
| Q5 | 2022년 금리 급등기엔 채권 Floor도 같이 무너졌다 — 반박하라.       |

모든 질문의 답은 강의 2교시·실습·심의 자료 안에 있다 — 없는 것은 조합뿐

# 표결, 그리고 의결문 한 장

실제 IC의 산출물은 의결문이다 — 승패가 아니라 문서가 남는다

## ① 표결

전원·기권 불가

A(도입)·B(무레버리지  
수정)·C(거부) 중 택1 +  
조건 첨부 가능.

조건부 찬성 허용

## ② 의결문 작성

간사가 기록

선택안 + 부대조건(m  
상한·Floor 정의·수수료  
상한·재심 조건)을 한  
장으로.

조건이 본체다

## ③ 소수의견

반대자의 권리

부결된 입장도 논거를  
의결문에 남긴다 — 실제  
IC의 관행.

기록이 책임이다

## ④ 강평

교수 총평

목표 언어 사용·숫자  
근거·반대심문 방어를  
기준으로 팀별 피드백.

루브릭 17p

의결문이 곧 팀 과제(플랫폼 설계 15쪽)의 출발점이 된다



# 평가 루브릭 — 무엇으로 점수를 매기나

5개 축 × 20점 — 정답이 아니라 논증의 품질

| 축            | 만점 기준                          |
|--------------|--------------------------------|
| 목표 언어 (20)   | Floor·쿠션·달성 확률로 일관 — 수익률 언어 0회 |
| 숫자 근거 (20)   | 모든 주장에 시뮬레이션·자료 출처 — 감(感) 0회   |
| 설계 구체성 (20)  | m·Floor 정의·수수료·재심 조건이 의결문 수준   |
| 반대심문 방어 (20) | Q 카드에 즉답 — 회피·동문서답 감점          |
| 팀 정체성 (20)   | 자기 직무의 언어와 이해관계를 유지            |

만점 팀보다 “좋은 소수의견” 이 기억에 남는 경우가 실제 IC에도 많다

# 막히면 여기로 — 개념 → 쟁점 빠른 참조

강의 덱·실습·심의 자료의 어디를 펼지 한 표로

| 막힌 쟁점           | 여기를 펴라                             |
|-----------------|------------------------------------|
| Floor를 무엇으로 만드나 | 강의 17-19p (RB·GHP) + 22p (한국과 RB)  |
| 승수 m의 근거        | 강의 25p (쿠션 공식) + 실습 Step 7 (m 민감도) |
| Cash Trap 방어    | 강의 28-29p (CPPI·한계) + 반대심문 Q1      |
| 수수료 정당화         | 강의 34p (4대 도전 — 비용 0.8-1.5%)       |
| 실증 데이터          | 본 덱 11p (2022 TDF 표) + 10p (LTCM)  |

준비 15분 — 이 표의 페이지만 펴 놓으면 발언 요지 1장이 완성된다

# 케이스에서 가져갈 세 가지

1부의 마무리 — 그리고 2부(규모의 문제)로

1

## Floor는 공짜가 아니다

Cash Trap · 수수료 · 설명 비용 — “안전”의 가격을 숫자로 심의하는 것이 IC의 일이다.

2

## 승수 $m$ 은 철학의 숫자다

성장과 보호의 교환비 — 같은 수식에서 팀마다 다른  $m$ 이 나오는 이유를 체험했다.

3

## 의결문이 산출물이다

찬반이 아니라 조건 — 부대조건의 품질이 실제 기관 IC의 수준을 가른다.

2부 — 같은 Floor+Cushion이 국가(GPFG) · 대학기금(Yale) · 개인에서 어떻게 변주되는가